

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (B)

2019 — 2020 学年度第 2 学期

课程名称: 概率论与数理统计 学分 2.5 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、设 A, B, C 为三个随机事件, 则下列选项中不可以用来表示事件 “ A, B, C 中至少有一个出现” 的是 ()

- (A) $A \cup B \cup C$; (B) $\overline{ABC}$;
 (C) $\overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$; (D) $\overline{ABC}$.

2、下列各式正确的是 ()

- (A) $P(A+B) = P(A) + P(B)$; (B) $P(A-B) = P(A) - P(B)$;
 (C) $P(AB) = P(A)P(B)$; (D) $P(A/B) = P(A)/P(B)$.

3、下列函数中, 可以作为随机变量的分布函数的是 ()

- (A) $F(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$; (B) $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$;
 (C) $F(x) = \frac{1 + \operatorname{sgn}(x)}{2}$; (D) $F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ \frac{1}{1+x^2}, & x < 1 \end{cases}$.

4、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a+bx, & 0 < x \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 且 $P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \frac{3}{8}$, 则有 ():

- (A) $a=0, b=2$; (B) $a=1, b=0$; (C) $a=\frac{1}{2}, b=1$; (D) $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}$.

5、已知 X 服从 $[2, 4]$ 上的均匀分布, 则 $P\{3X+2 < 11.6\} =$ ()

- (A) 0; (B) 1; (C) 0.8; (D) 0.6.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、设 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 则其分布密度函数为 _____;

2、设随机变量 $X \sim N(2, 3)$, $Y \sim B(3, 0.4)$, X 、 Y 相互独立, 则 $E(-X+2Y)=$ _____ ,

$D(2X-3Y-1)=$ _____

3、已知 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B/A) = \frac{3}{7}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, 则 $P(B/\bar{A}) =$ _____

4、已知 $EX = -2$, $DX = 1$, $EY = 2$, $DY = 4$, $\rho_{XY} = -0.5$, 则 $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq$ _____

5、设 X, Y 相互独立, 且同服从于参数为 λ 的指数分布, $Z = \max(X, Y)$, 则 Z 的分布函数为: _____.

三 (10 分) 设甲袋中有三个红球及一个白球, 乙袋中有四个红球及两个白球, 从甲袋中任取一个球, 不看颜色, 放入乙袋中后, 再从乙袋中任取一个球

(1) 求从乙袋中取到红球的概率:

(2) 若已知从乙袋中取到的是红球, 求开始从甲袋中拿出的也是红球的概率。

四 (10 分) 设随机变量 X 在区间 $[0, \pi]$ 上服从均匀分布, 求随机变量 $Y = \sin X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

五 (10 分) 甲、乙二人独立地各进行两次射击, 设甲的命中率为 $\frac{1}{2}$, 乙

的命中率为 $\frac{2}{3}$, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数。

(1) 求 (X, Y) 的分布律; (2) 求 $E(XY)$ 。

六 (10 分) 由 100 个相互独立起作用的部件组成的一个系统在运行过程中, 每个部件能正常工作的概率为 90% . 为了使整个系统能正常运行, 至少必须有 85% 的部件正常工作, 求整个系统能正常运行的概率。

七 (15 分) 设随机变量 (X, Y) 的分布密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它地方} \end{cases}$,

求 (1) 参数 c ; (2) $P\{X+Y < 1\}$; (3) DX ; (4) X 与 Y 是否相互独立, 为什么?

八 (5 分) 某工厂生产的设备的寿命 X (以年计) 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

工厂规定, 出售的设备若在一年之内损坏可予以调换. 若出售一台设备可赢利 150 元, 调换一台设备厂方需花费 300 元, 试求厂方出售一台设备净赢利的数学期望.